04–06 – Údržba po každé 10. obsluze

Zadání

⚠ Fotka zadání je hodně rozmazaná. Znění je přečtené z ní a ověřené ručním přepisem na str. 4 („M/M/1, kde transakce po každé 10 dokončené obsluze navíc zařadí blok údržby linky trvající C časových jednotek.“).

1. (15 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém M/M/1, kde transakce po každé desáté dokončené obsluze navíc zařadí blok údržby linky trvající C časových jednotek. S využitím notace knihovny SIMLIB napište pseudokód všech nezbytných částí simulačního modelu. Dbejte na izomorfní vztah mezi oběma modely.

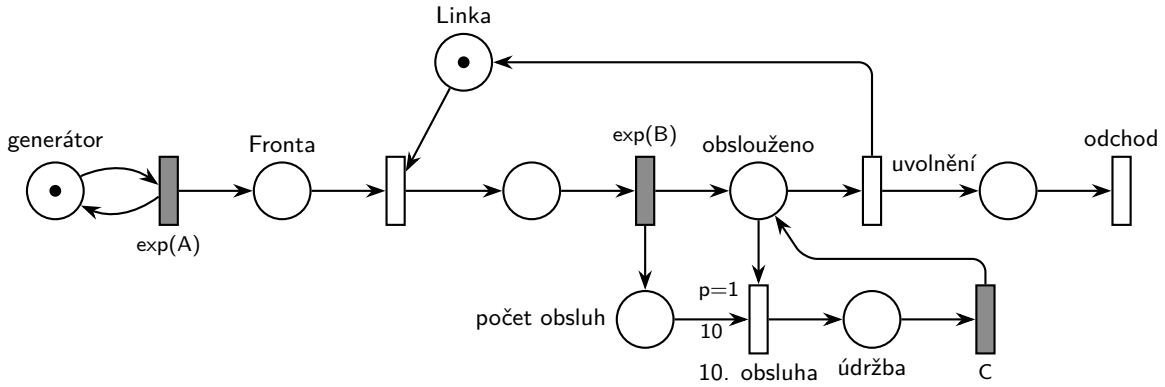
Podobné úlohy:

- 04–02 – Automat na kávu – údržba po 50 obsluhách: údržbu dělá automat po uvolnění
- 03–07 – Každá 10. transakce vyvolá poruchu
- 04–07 – Údržbář na obchůzce: stejný termín, skupina C
- 10–01 – Server s údržbou po 1000 požadavcích

Interpretace

- **Údržbu „zařadí transakce“:** desátá transakce po své obsluze linku neuvolní, ale drží ji ještě C jednotek na údržbu a teprve pak ji uvolní a odchází. V SIMLIBu by tedy transakce po obsluze započítala obsluhu a při desáté čekala C ještě před uvolněním linky. Izomorfní síť proto má uvolnění linky jako samostatný přechod *uvolnění* až po rozhodnutí o údržbě.
- **Čítač:** `exp(B)` dává značku do *počtu obsluh*. Přechod *10. obsluha* má z čítače hranu s váhou 10, takže se provede po každé desáté obsluze a čítač vynuluje.
- **Priorita p=1:** po obsluze je proveditelné i *uvolnění*. Priorita zajistí, že desátá transakce opravdu půjde do údržby.
- Po údržbě se transakce vrátí do místa *obslouženo*. Čítač je už prázdný, takže proběhne *uvolnění* a *odchod*.
- Druhá přípustná varianta: `exp(B)` vrací *Linku* jako obvykle a údržbu jako samostatný přechod s p=1 spustí čítač (jako v 04–02). Linka je pak stejně dlouho mimo provoz, jen desátá transakce odchází hned. Izomorfní SIMLIB je ale složitější (proces údržby, který linku obsadí dřív než čekající transakce).
- C je konstanta, střední doby příchodů a obsluhy nejsou zadány, proto `exp(A)` a `exp(B)`. SIMLIB část otázky tu není řešená.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ exp(A) → *Fronta* → obsazení *Linky* → exp(B) → *obslouženo* → *uvolnění* (vrací *Linku*) → *odchod*
počítání dokončených obsluh	exp(B) → *počet obsluh*
po každé 10. obsluze údržba C	*10. obsluha* (p=1): *obslouženo* + 10 × *počet obsluh* → *údržba* → C → *obslouženo*
transakce opouští systém	*odchod*

Kontrola simulací: *Linka* + obsluha + *obslouženo* + *údržba* = 1, v čítači je nejvýš 10 značek. Údržba proběhla přesně po každé desáté obsluze (9 523 údržeb na 95 237 obsluh).

Časté chyby

- Hrana z čítače bez váhy 10, nebo jen testovací hrana s váhou 10, která čítač nevynuluje.
- Údržba bez priority vůči uvolnění (nebo vůči obsazení ve variantě s vracením linky): údržba se může posunout k pozdější obsluze.
- Linka vrácená z exp(B) a zároveň držená během údržby: vzniknou dvě značky linky.
- SIMLIB, který neodpovídá síti (např. údržba až po uvolnění linky, kdy už ji drží další transakce, zatímco síť ji drží během údržby).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2022/23, 1. termín (11. 1. 2023), skupina D, otázka 1, 15 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2022-23 - 1. termín D.pdf`, str. 1 (malá rozmazaná fotka zadání) a str. 4 (ručně psaný přepis celé písemky)

Existující řešení:

- Ve zdrojích není žádné řešení této otázky.